

光学性能与制造可能性报告

Super-Symmar XL 150 mm f/5.6 – R3

结论与判定边界

本次审核仍有离散对照点低于重新量读的原厂 MTF，尚未满足全点达到或超过的目标。受检光学表面区域未发现交叠。下表为原生 FFT 结果；Huygens 交叉计算尚未收敛，计算适用性仍有待验证。原厂扫描图人工读数的不确定度约为 2-4 个百分点；严格达到读数、在读图误差带内相容，以及连续全视场都优于原厂，是不同的判断。本报告不将后两者替代严格离散点判定，也不承诺量产性能。

光圈	最大低于原厂 百分点	严格达到下限 样点数	不足不超过 4 点 样点数
f/5.6	13.25	23 / 48	33 / 48
f/8	3.94	51 / 60	60 / 60
f/22	7.48	30 / 78	65 / 78

手册重新审核

上一轮手册读数审核发现实质性偏差，本轮使用 target_dense_audited.json 重新量读的密集数据及其 target_optimization.json 副本，不沿用旧版目标数值作优劣结论。图中的橙、红、紫色线是人工数字化读数连接而成的折线，不是原厂原始采样数据；蓝、青、绿色线是模拟结果。未公开参考线的视场不推定原厂 MTF 为零。

审核数据说明

手册数据由用户提供的 PDF 第 2 页无限远物距一行重新量读，保留原始扫描图和旧读数用于追溯。数值为近似人工数字化结果，并非原厂公开的数值表。f/8 的 78% 终点已纳入本轮直接复算和验收。

模型与共同模拟条件

无限远物距、平面像面；全部光圈均保留 105.0° 全视场，最大半视场 52.5000°。采用原厂 546、644、588、480、436、405 nm，权重 24.6、18.6、22.1、12.4、15.2、7.1%。MTF 比较采用 5、10、20 lp/mm；列次序为 T、S，S 实线、T 虚线。光阑半口径解算：Automatic。

统一像面

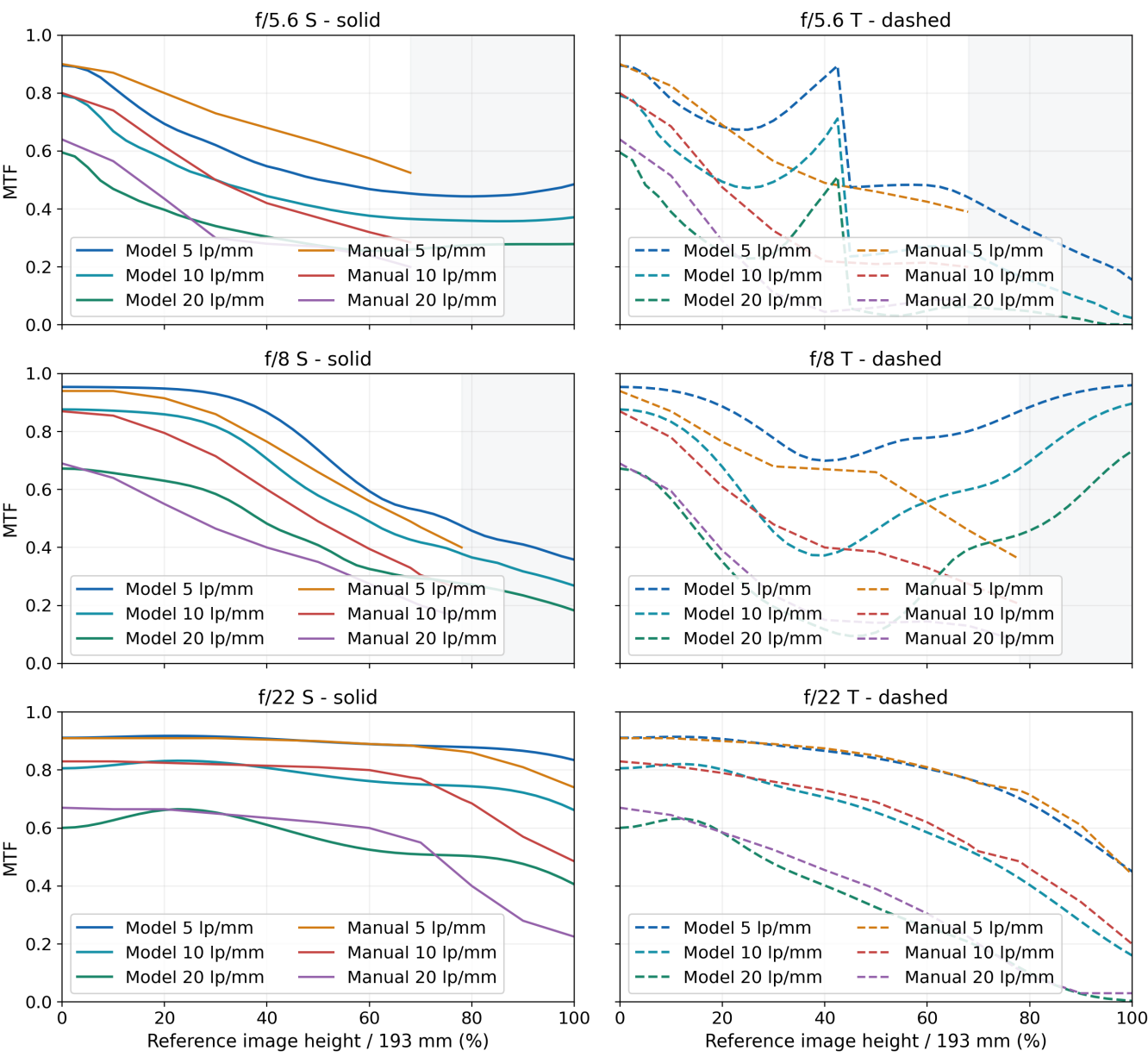
本报告不为不同光圈分别移动像面。末面到像面名义距离为 135.22251876 mm。三文件同像面已由验证数据明确记录。三档记录：f/5.6：135.22251876 mm；f/8：135.22251876 mm；f/22：135.22251876 mm。原厂聚焦程序的完全等效性仍须由实际验证流程确认，不能仅凭焦距与像距接近推断。

采样收敛与误差

收敛表比较同一处方、同一聚焦条件下的最终高采样与 256 采样。该差异检查数值稳定性，不代表制造公差、原厂读图精度或实物 MTF。定量验收使用 validated.json，完整视场曲线使用 field_curves.json。

FFT 模拟 MTF 与手册 MTF 对比

R3 native FFT MTF: blue/green = simulation; orange/red/purple = manual
Grey: no published reference. All curves use lines without point markers.

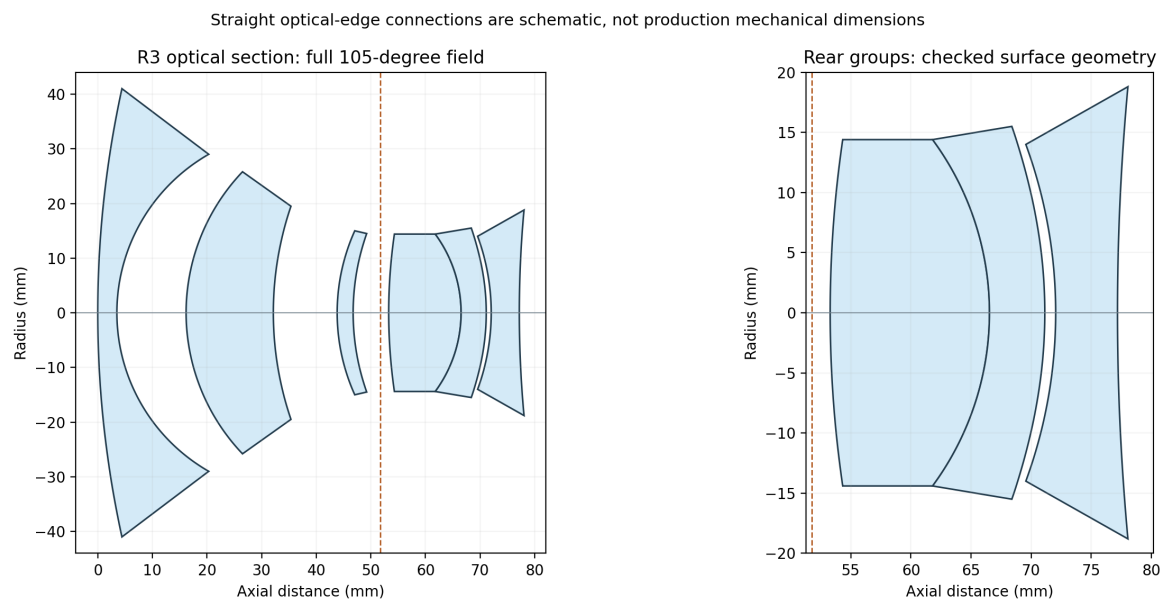


图线与视场说明

每行分别为 f/5.6、f/8、f/22，每列分别为 S、T 方向。各小图图例同时列出模拟和手册的三种频率；全部曲线不使用圈、叉或任何点标记。横坐标以手册最大像高 193 mm 归一化，灰色区仅表示该光圈没有公开的参考曲线，不改变模型最大视场。手册折线之间的细节不能视为已经公开的连续原厂曲线。

光圈	高采样	相对 256 最大变化 百分点	最大不足的位置
f/5.6	1024	0.194	40.0% / 5 lp/mm S
f/8	512	0.113	30.0% / 20 lp/mm T
f/22	512	0.114	60.0% / 20 lp/mm S

结构与几何可行性



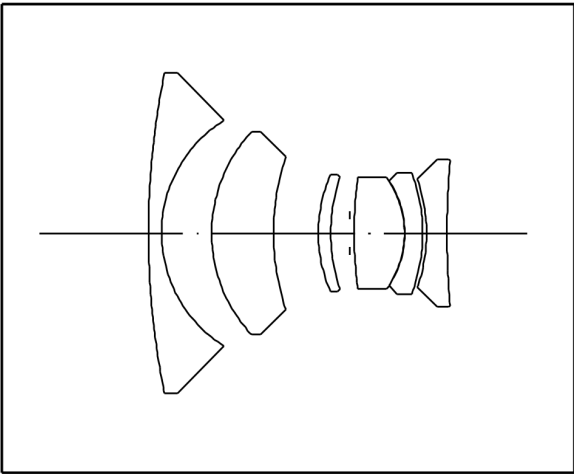
手册结构图的作用

手册右上结构图与专利第一实施例轴上顶点共同定标的比例约 6.351 像素/mm，轴向残差 RMS 约 0.052 mm。此结果支持该图作为光学布局与有效口径的参考，但人工读图不是实物计量，也不是生产尺寸公差。口径读图不确定度约 ±0.3 mm。

空气间隙	检查半径 mm	最小间隙 mm
S2 – S3	25.800	10.82235
S4 – S5	15.000	11.68747
S6 – S8	14.400	5.10394
S10 – S11	15.800	0.56554

最后两片的保守检查

对 S10 非球面与 S11 末片前球面，保守将球面延伸至 S10 的通光半径再增加 0.3 mm 读图余量，检查结果最小空气间隙为 0.56554 mm。全部受检空气间隙最小值为 0.56554 mm。另检查六片玻璃在共同有效口径内的局部厚度。以上是名义光学面几何检查，未包含压圈、倒角、胶层、装配偏心与温度误差；不能当作装配间隙的公差保证。结构图中的直线边缘连接仅为示意。



来源：所提供 super-symmar_xl_56_150.pdf 第 1 页右上结构图。

完整光学处方与非球面

单位与面号

长度单位为 mm，曲率半径正负采用 Zemax 顺序追迹约定。厚度表示到下一面沿轴距离；S12 的厚度为末面到统一像面距离。玻璃名称表示该面之后介质，空白为空气；S7 为独立光阑面。本表包含全部 12 面，不包含无限远物面与像面。

面	曲率半径 mm	到下一面 mm	玻璃	通光半径 mm
1	191.905230	3.503871	KF9	41.0000
2	33.413546	12.675760	空气	29.0000
3	37.390345	15.971109	N-LAK33B	25.8000
4	60.528266	11.687471	空气	19.5000
5	36.541517	2.924906	N-LAK33B	15.0000
6	43.532164	4.966131	空气	14.5000
7 光阑	平面	1.544760	空气	14.2332
8	99.859091	13.258707	N-SK5	14.4000
9	-24.272006	4.605642	F2	14.4000
10	-42.019274	0.906250	空气	15.5000
11	-40.673473	5.143180	K10	14.0000
12	204.099207	135.222519	空气	18.8000

S10 偶次非球面

$z(r) = c \cdot r^2 / [1 + \sqrt{1 - (1+k) \cdot c^2 \cdot r^2}] + \sum (A_p \cdot r^p)$ ，其中 $c=1/R$ ， p 为 4、6、8 至 16 的偶数。系数采用 mm 单位，必须与曲率半径共同使用，不能解释为面形误差公差。光阑行是 $f/5.6$ 时的自动半口径，其它光圈由原生模型自动解算。

参数	R3 最终数值	单位
圆锥常数 k	0	无量纲
A4	2.596405333620e-06	mm ⁽⁻³⁾
A6	2.885187374118e-08	mm ⁽⁻⁵⁾
A8	-4.329376143197e-10	mm ⁽⁻⁷⁾
A10	4.059720116019e-12	mm ⁽⁻⁹⁾
A12	-2.222653883785e-14	mm ⁽⁻¹¹⁾
A14	6.686735334212e-17	mm ⁽⁻¹³⁾
A16	-8.590698425446e-20	mm ⁽⁻¹⁵⁾

相对于 R2 的变化与制造评估

结构变化按最终数据统计

以下变化由最终 R3 与 R2 的 validated.json 逐面比较得出，不假设本轮实际使用了哪组优化变量或限制。未列出的对应数值在 1e-8 mm 比较阈值内一致。S12 间隔变化表示共同像面的变化，不是镜片中心厚度。

面号	R3 - R2
S1	R -9.171876 mm; 间隔 +0.103871 mm
S2	R +0.037789 mm; 间隔 -0.324240 mm
S3	R +0.116329 mm; 间隔 -0.058891 mm
S4	R +0.218499 mm; 间隔 +0.051471 mm
S5	R -0.056467 mm; 间隔 -0.275094 mm
S6	R -0.176511 mm; 间隔 +0.126230 mm
S7	间隔 +0.324661 mm; 口径半径 -0.044512 mm
S8	R +0.843916 mm; 间隔 +0.158707 mm
S9	R -0.458220 mm; 间隔 -0.094358 mm
S10	R +0.185260 mm; 间隔 -0.083750 mm
S11	R -0.195360 mm; 间隔 -0.156820 mm
S12	R +0.513605 mm; 间隔 -0.179023 mm

非球面与一阶参数变化

A4-A16 系数相对 R2 的差值依次为：-2.004092e-07；+9.329005e-09；-2.606005e-10；+3.241123e-12；-2.074224e-14；+6.686735e-17；-8.590698e-20。若 R2 没有 A14/A16，则以零项比较。本轮有效焦距为 148.055641 mm，入瞳位置为 36.696923 mm，首面到末面的轴向长度为 77.187786 mm。原厂公开对应值约为 148.1、36.6、77.4 mm；参数接近不代表完整处方已被唯一恢复。

材料采购与加工

处方中玻璃是完整色散目录候选，其名称和在 Zemax 中存在不等于已确认现货或毛坯可用。应取得供应商实际熔次色散、均匀性、退火、尺寸和环境稳定性数据；更换玻璃需在全波段重新优化。胶合组外非球面需要加工、定心与独立面形检测方案，明确有效口径、基准球、边缘余厚、胶层及倒角后才可询价。

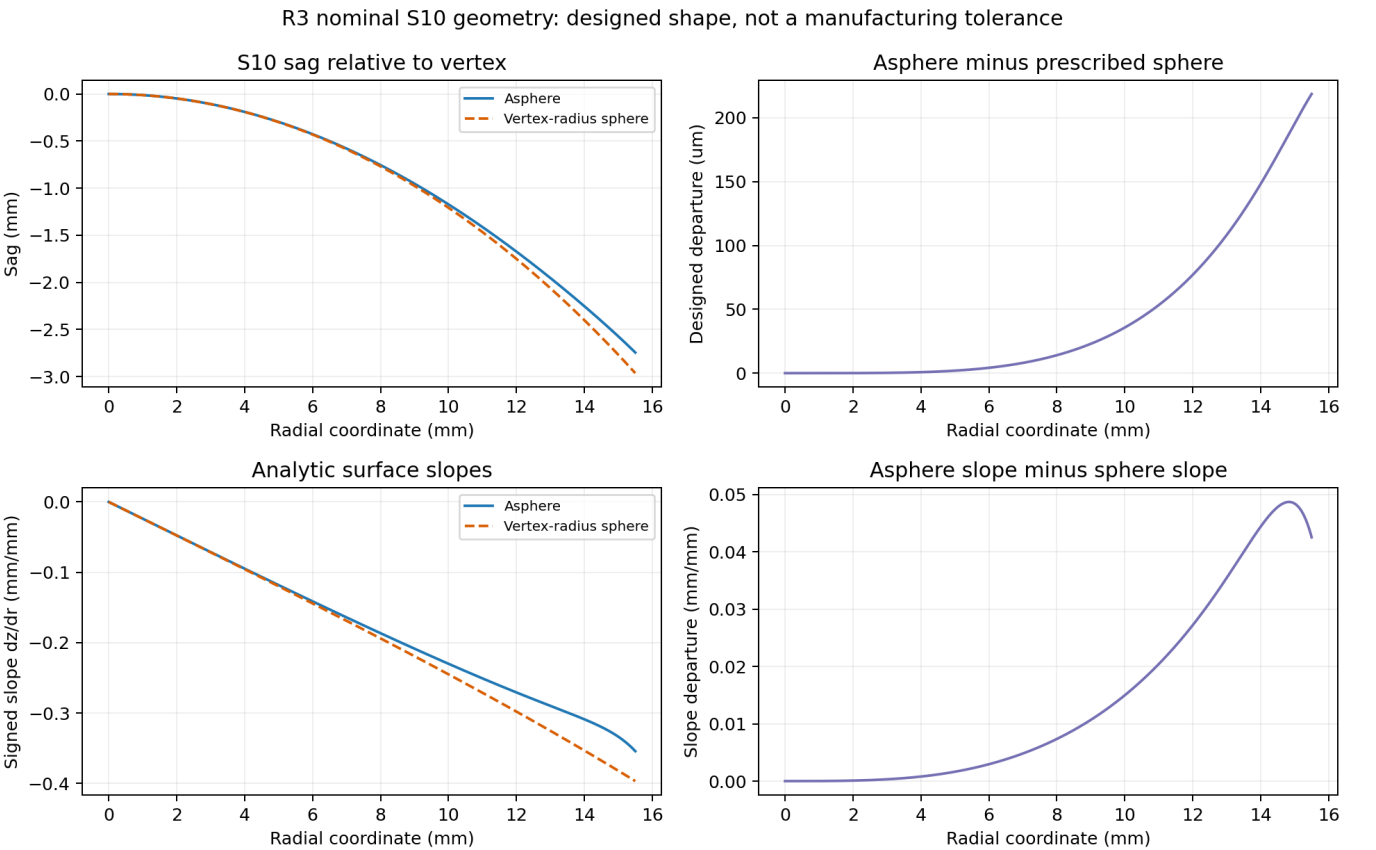
制造可能性的当前结论

本次审核仍有离散对照点低于重新量读的原厂 MTF，尚未满足全点达到或超过的目标。受检光学表面区域未发现交叠。即使理想 MTF 达到原厂，也只是名义设计结果。本轮没有曲率、厚度、间距、偏心、倾斜、非球面误差、胶层、装配补偿和温度的完整公差分析，没有 Monte Carlo 良率或样机实测。因此可以继续设计评估，不能据此声明直接量产、生产良率、成本或交期。

非球面加工描述与镜片厚度检查

非球面离开量与斜率

S10 有效半径 15.500 mm；参考为处方指定顶点半径球面，不是拟合最佳球面。设计离开量范围 0.000 至 218.635 μm ，PV 218.635 μm ；最大绝对表面斜率 0.354342 mm/mm，最大绝对斜率离开量 0.048696 mm/mm；最大绝对表面倾角 19.5114°。这些是设计面形及斜率，不能称为要求工厂达到的误差公差。



镜片 / 玻璃	中心厚度 mm	共同口径边缘厚度 mm	受检最薄处 mm
L1 / KF9	3.50387	18.11644	3.50387
L2 / N-LAK33B	15.97111	13.71068	13.71068
L3 / N-LAK33B	2.92491	2.41075	2.41075
L4 / N-SK5	13.25871	7.48193	7.48193
L5 / F2	4.60564	6.96076	4.60564
L6 / K10	5.14318	8.10927	5.14318

厚度检查范围

采用 20001 个均匀径向样点，曲面导数按储存的圆锥加偶次多项式解析计算。镜片厚度只覆盖前后光学面的共同有效口径，未定义的倒角和机械外缘不在检查域内。制造指标中的保守后组间隙为 0.56554 mm；这也不是带公差的装配最小间隙。

实际像高、瞳面与原厂聚焦审核

审核文件与方法

原生审核模型：higher7_asphereonly1_best.zmx。审核的末面像距 135.22251876 mm；入瞳单位圆每波长 1257 个均匀笛卡尔网格射线，6 个波长。主光线使用原生真实光线并与 REAY 交叉检查。审核不保存或改写交付 ZMX。

光圈	公开对照场最大映射偏差 mm	公开对照场最大相对畸变 %	轴上 / 全场边缘几何瞳份额 %
f/5.6	1.60561	1.2234	100.00 / 17.92
f/8	1.69780	1.2234	100.00 / 36.88
f/22	1.69780	1.2234	100.00 / 100.00

像高映射的判定

表中偏差为实际主波长主光线像面 y 与 193h mm 的差，相对畸变为该差除以 193h。已有审核证明映射偏差的数值，尚不自动证明 MTF 已按相同实际像高重采样或重新优化；有明显偏差时，严格与手册比较应按真实像高重新指定视场。主光线的错误码、遮挡码及多波长记录保留在审核 JSON 中。

瞳面与照度的区别

几何瞳份额是单位圆网格中错误码和遮挡码均为零的射线比例，按六波长权重汇总；它不等于照度、透射率或生产良率。边缘值覆盖完整系统视场，可能超出某光圈的手册 MTF 公开范围。MTF 归一化后可与很低的通光份额同时存在，因此不能仅凭 MTF 提升推断通光性能提高。

光圈	原生相对照度审核
f/5.6	首列相对照度：轴上 1.000000，扫描终点 0.024010；范围 0.024010 至 1.000000
f/8	首列相对照度：轴上 1.000000，扫描终点 0.049439；范围 0.049439 至 1.000000
f/22	首列相对照度：轴上 1.000000，扫描终点 0.131789；范围 0.131789 至 1.000000

原生照度数据列

原生照度结果 Y 数据第一列为相对照度，第二列为工作 f 数。本表仅引用第一列，未把工作 f 数混入照度统计；端点是原生扫描的最后一个样点，具体扫描坐标保留在审核 JSON。几何瞳份额与该照度结果保持独立。

原厂聚焦规则的扫描检查

按 f/5.6、轴上 20 lp/mm、256 采样扫描统一像面。正式像面平均 T/S MTF 为 0.595161；扫描最佳样点位于正式像面 +0.000000 mm，MTF 0.595161，增益 0.0000 个百分点。最佳点位于扫描内部；这是有限网格局部扫描，不能直接证明全局最佳聚焦。正式像面与扫描最佳样点重合，满足本次有限网格局部扫描的原厂轴上最大化检查。

本轮改善与独立计算检查

采用同一手册读数的 R2 对照

R2 按本轮 186 项手册目标、原厂六波长、固定通光口径和 f/5.6 轴上 20 lp/mm 最大化规则重新聚焦复算；三档光圈使用共同像面。下表比较最大不足，数值越小越好；R2 使用 256 采样，本轮使用前文最终高采样，因此不将末位小差异解释为确定的设计增益。最大不足定义为 $\max(\text{手册 MTF} - \text{模拟 MTF}, 0)$ 。

光圈	同条件 R2 最大不足 百分点	本轮最大不足 百分点
f/5.6	18.065	13.252
f/8	8.403	3.937
f/22	13.781	7.478

改善的限度

最大不足降低只表明该光圈的最差下限差距缩小，不能推导每一条曲线、每一个视场都比 R2 或原厂更好。前文逐点有符号差和最终共同像面记录仍是本次判定依据。

Huygens 与 FFT 的独立交叉检查

宽角度系统的出瞳分布或截瞳可能影响 FFT 假设。下表引用原生 Huygens 与 FFT 在同一候选、同一像面和相同光谱条件下的计算；不因增加 FFT 采样就自动认为这些假设已经成立。

光圈 / h	Huygens 瞳/像采样	FFT T / S	Huygens T / S
f/5.6 / 0.00	256 / 512	0.5952 / 0.5952	0.6058 / 0.6058
f/5.6 / 0.60	256 / 512	0.0492 / 0.2556	0.0756 / 0.3237

Huygens 设置与收敛边界

像面网格 512；ImageDelta=1.0 μm （0 表示原生自动间距）。表中采用最高已完成的瞳面采样，全部初审记录保存在 JSON 中。Huygens 也需要检验像面间距与计算窗口的收敛；本次初审不自动构成该收敛已通过的证明。

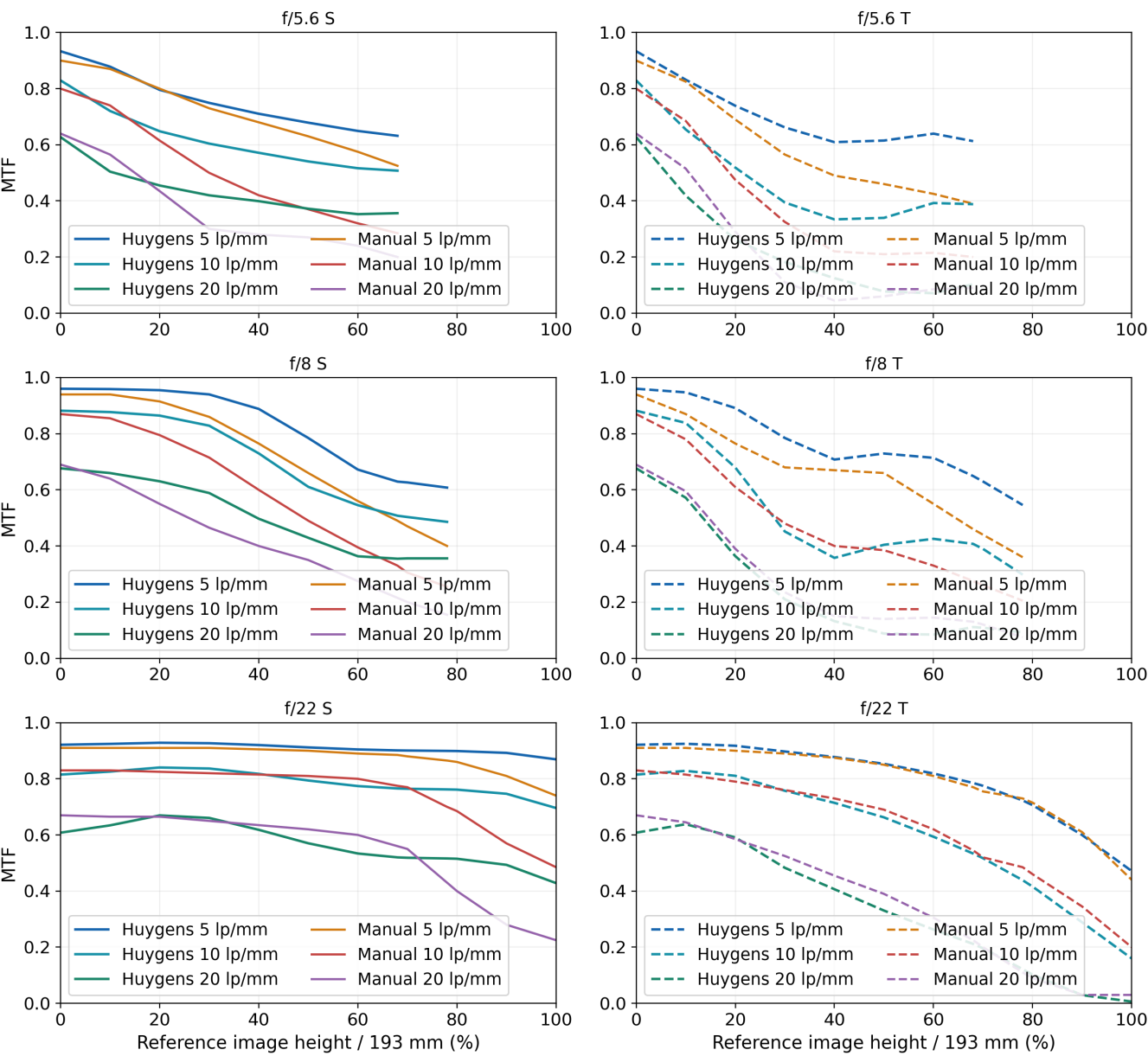
分别核对窗口与瞳面

固定 1 μm 间距、瞳采样 128，像面 512 到 1024 的最大变化 0.0200 个百分点；固定 512 像面和 1 μm 间距，瞳面 128 到 256 的最大变化 2.5763 个百分点；h=0.6 瞳面 128 到 256 最大变化 4.7151 个百分点；256 Huygens 与 FFT 最大差 14.4836 个百分点。窗口变化小不代表瞳面积分收敛，不能用偏高的初审 MTF 宣称优于原厂。

方向定义来源：[施耐德 MTF 说明](#)（T 虚线、S 实线）。计算假设来源：[Ansys FFT MTF 文档](#)（2025 R2 文档；本机计算版本为 2023 R1）。

固定窗口 Huygens 手册场点初审 — 未收敛

Huygens preliminary: pupil 128 / image 512 / 1 um
Pupil integration is NOT converged. Lines connect calculated reference knots.



光圈	初审最大不足，百分点	协议
f/5.6	9.610	瞳128 / 像512 / 间距1 μm
f/8	6.075	瞳128 / 像512 / 间距1 μm
f/22	6.617	瞳128 / 像512 / 间距1 μm

禁止把初审用于性能放行

31 个手册场点共 186 项初审均由原生 Huygens 在正式共同像面计算，未公开范围不作外推。瞳面积分仍未收敛，此图展示计算方法差异，不能替代前文 FFT 数据或证明模型达到原厂。本轮没有据此重设正式像面。

衍射参考与验证边界

衍射参考的含义

采用原厂六波长权重计算无像差、无遮拦圆形瞳孔的非相干衍射 MTF，归一化空间频率为波长(mm) × f数 × lp/mm。这是指定圆瞳形状的轴上参考，不是适用于任意离轴截瞳、渐晕或瞳面加权系统的通用严格上限，不能把本模型离轴 MTF 高于某项圆瞳值直接认定为计算错误。

光圈	5 lp/mm	10 lp/mm	20 lp/mm
f/5.6	0.980799	0.961604	0.923244
f/8	0.972572	0.945157	0.890423
f/22	0.924613	0.849508	0.701290

性能余量与制造

尤其在 f/22，原厂轴上曲线已经接近该圆瞳衍射参考，进一步提高理想设计的可用余量较小。制造公差会消耗名义性能余量；本轮不从衍射参考推导任何加工公差、良率或最终实物性能。

验证记录、来源与下一步

验证范围

本报告对最终输入数据进行独立几何和 MTF 下限统计，不自行重跑光学优化。acceptance.json 保存每光圈的最大短缺、严格达标数量、2/4 点读图带数量、直接复算与插值点数、共同像面记录，以及逐点有符号差。geometry_verified.json 保存受检口径与名义间隙。仅有离散点达标时，不将结果扩展为整个连续场域必然优于手册。

严格比较尚需区分的事项

Angle 视场、真实像高、原厂聚焦和归一化 MTF 是不同的条件。审核记录存在时，本报告引用其实际结果；条件未完成时明确保留缺口，不因离散曲线改善而声称所有光学性能均优于原厂。即使一个局部聚焦扫描最佳，也需同像面验证其它光圈并复查高采样收敛。

完成目标仍需的工作

应继续修正最大不足所在视场的处方，并同时检查其它光圈和方向，避免通过牺牲某些曲线获得局部改进。随后冻结共同聚焦程序、机械有效口径、完整遮挡与装配结构；开展有补偿的公差分析、透射与照度、畸变和有限倍率验证；最后通过样机测量确认性能和生产可行性。

复算数据与文件

revision3/validated.json：最终高采样离散 MTF、处方与一阶数据。revision3/field_curves.json：完整视场模拟曲线。revision3/target_dense_audited.json：本轮重新审核的密集手册数字化读数；target_optimization.json：本轮正式目标副本。revision2/validated.json：上一轮处方。revision2/drawing_constraints.json：结构图定标记录。全部产出保存在 SuperSymmarXL 文件夹中。

原始资料

用户提供的 super-symmar_xl_56_150.pdf：公开性能、光谱权重、视场及结构示意。用户提供的 US5870234 Super Symmar XL patent.pdf：结构与专利实施例参考。公开数据不足以唯一恢复原厂实际处方、非球面、制造尺寸及公差；本报告的 ZMX 是可复算的逆向候选，不是经过原厂认证的生产处方。